

Proyecto Centinela

Sistema de Alerta Temprana, Monitoreo y Respuesta en Emergencias

Moisés Amundarain

Ingeniería Civil Informática

Julio, 2026

¿Por qué nace Centinela? (Lecciones del Temporal)

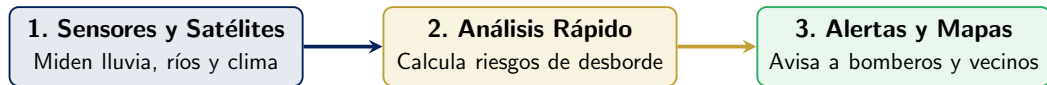
El problema real en emergencias:

- **Lluvias extremas:** Ríos y quebradas se desbordan de forma rápida.
- **Aislamiento:** Comunidades quedan atrapadas sin poder pedir ayuda.
- **Caminos cortados:** Socavones y aluviones bloquean el paso de vehículos.

La falla de la tecnología actual:

- **Corte de redes:** Las antenas celulares e internet se caen por falta de energía.
- **Corte de agua:** Las plantas potabilizadoras se ensucian y fallan.
- **Desinformación:** Rumores y avisos viejos circulan sin control en redes.

¿Cómo funciona Centinela? (3 Pasos)



Principios del Proyecto

- **Económico:** Hecho con equipos accesibles de bajo costo.
- **Energía Propia:** Funciona con pequeñas baterías solares.
- **Sin Internet:** Transmite datos aun si se cae la red celular.

Tipo de Satélite	Frecuencia de Datos	¿Para qué sirve en Centinela?
Satélites del Clima (GOES/GPM)	Cada 10 a 30 minutos	Ver la lluvia antes de que caiga en la ciudad.
Satélites de Radar (Sentinel)	Cada 6 días	Ver zonas inundadas a través de las nubes.
Satélites de Mapas (NASA)	Diarios / Horarios	Mapear el avance del agua en el terreno.

Ventaja Principal

Al cruzar la lluvia del satélite con la nieve en la cordillera, podemos avisar sobre crecidas de ríos con **varias horas de anticipación**.

Antes del Desastre: Sensores de Terreno y Radio

Sensores en Ríos y Quebradas:

- Miden si el agua sube rápido en puentes o ríos.
- Miden la humedad del suelo para prever barro.
- Usan carcasas resistentes al agua y sol.

Transmisión por Radio Mesh:

- Envía mensajes muy cortos de radio de casa en casa.
- No necesita antenas de celular ni cables.
- Los datos se empaquetan en códigos pequeños de pocos bytes.

ID del Sensor	Nivel del Agua	Estado Batería	Alerta
---------------	----------------	----------------	--------

Después del Desastre: Botón SOS desde el Celular

Página de Emergencia en el Celular:

- El vecino se conecta al Wi-Fi del sensor local.
- El celular obtiene su ubicación por **GPS satelital** (sin internet ni saldo).
- El usuario presiona su estado en 3 opciones:
 - **[ROJO] Peligro Vital / En el Techo**
 - **[AMARILLO] Aislado sin Agua**
 - **[VERDE] Aislado pero Bien**

Mapa de Rescate para Bomberos

El mensaje viaja por radio al Puesto de Mando y muestra un mapa con puntos exactos de dónde ir a rescatar primero.

Después del Desastre: Personas Encontradas sin Rumores

El problema de los rumores:

- En redes sociales circulan afiches de personas perdidas que ya aparecieron.
- Esto causa pánico y hace perder tiempo a los equipos de rescate.

Solución con Código QR:

- La búsqueda genera un código QR.
- Al llegar la persona a un albergue u hospital, se registra en el sistema.
- Quien escanee el QR ve de inmediato:
ENCONTRADO EN ALBERGUE.

Después del Desastre: Agua Potable y Rutas Seguras

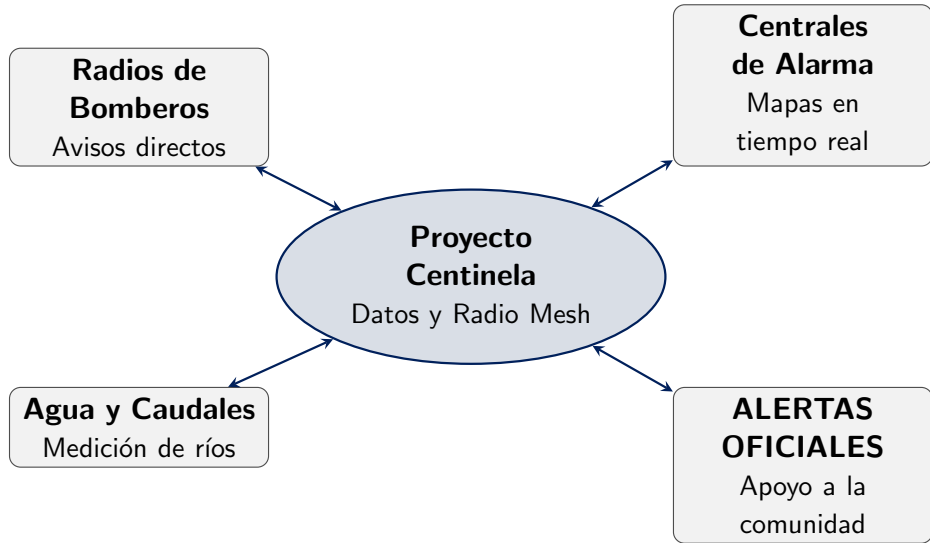
Sensores en Estanques de Agua

- Sensores simples en las tapas de los estanques de la comunidad.
- Miden cuánta agua queda.
- Avisan automáticamente cuando queda menos del 15 % para enviar el camión aljibe.

Mapa de Rutas Seguras

- Los vehículos de emergencia reportan caminos cortados o socavones.
- El sistema calcula rutas por caminos altos que no se inundan para llevar ayuda.

Apoyo a los Equipos de Emergencia



Ejemplo Real en La Serena y Próximos Pasos

Ejemplos en La Serena:

- **Pueblo Islón:** Avisar la crecida del río para evacuar de día.
- **Las Compañías:** Recibir llamados SOS por radio sin red de celular.
- **Zona Urbana:** Guiar camiones con agua evitando la Ruta 5 cortada.

Próximos Pasos:

- 1 **Conversación:** Juntar comentarios de amigos bomberos.
- 2 **Simulador:** Probar el sistema primero en computador.
- 3 **Pruebas:** Construir prototipos pequeños para probar en terreno.

¡Muchas Gracias!